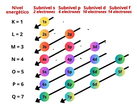
$s^1 \mid s^2$ $\quad S=2$, $P=6$, $D=6$ / $3d^1\ 3d^2$ $\quad 4s^2 3d^{10}$, $4s^1 3d^4$ $\quad 4s^2 3d^9$, $4s^1 3d^{10}$

Para la especie X (Z=35), ¿Cuáles son los números cuánticos del último electrón?

$1s^2 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^5$ $\xrightarrow{G}$



$n = 4$

$l = 1$

$m = -1, 0, 1$

$s = -1/2$

$P = 4$

$G = 2$

P

$+1/2$ $-1/2$

$+1/2$

$-1/2$

$O = 5$

$1 = p$ $\quad -1, 0, 1$

$2 = d$ $\quad -2, -1, 0, 1, 2$

$3 = f$

$+1/2$ $-1/2$

n = Principal $[1, \infty^+[$

l = secundario $\quad s = 0$, $P = 1$, $d = 2$ y $F = 3$

$2s^2$ $\quad 6s^6$ $\quad 10s^{10}$ $\quad 14s^{14}$

s^2 $\quad P^6$ $\quad d^{10}$ $\quad f^{14}$

m = Magnético $(-l, l)$

$l = 0$, $m = 0$

$l = 1$, $m = -1, 0, 1$

$l = 2$, $m = -2, -1, 0, 1, 2$

$l = 3$, $m = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$

S = Spin o Espin / $+1/2$ $-1/2$ $\quad +1/2$ $-1/2$ S $\quad +1/2$ $-1/2$ P $\quad 1/2$ $-1/2$ d $\quad +1/2$ $-1/2$ F

Un tanque de acero contiene nitrógeno a 25°C y a una presión de 10 atm. Indique la presión interna del gas cuando el tanque se calienta a 150°C.

$25\,°C = T_1$

$10\ atm = P_1$

$? = P_2$

$150\,°C = T_2$

$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$ $\quad T_1 = 25°C + 273,15 = 298,15\ K$, $T_2 = 150°C + 273,15 = 423,15\ K$

$\frac{10\ atm}{298,15\ K} = \frac{P_2}{423,15\ K}$

$P_2 = \frac{10\ atm}{298,15\ K} \cdot 423,15\ K = \boxed{14,19\ atm}$

$\frac{10\ atm}{25°C} = \frac{P_2}{150°C} = P_2 = \frac{60\ atm \cdot 150\,°C}{25\,°C} = 60\ atm + 273,15$

Calcula la fracción molar del etanol en una solución compuesta por 1 mol de etanol y 4 moles de agua.

$X_i = \frac{n\ soluto}{n\ totales}$

X_i etanol $= \frac{1\ mol\ etanol}{1\ mol\ etanol + 4\ mol\ H_2O}$

X_i etanol $= \frac{1\ mol\ etanol}{5\ moles} = \boxed{0,2}$

Una mezcla de 2,00 • 10^{22} moléculas de N_2 y 8,00 • 10^{23} moléculas de CH_4 ejerce una presión total de 740 mm Hg. ¿Cuál es la presión parcial del metano?

$X_i = \frac{n\ soluto}{n\ totales}$ $\quad P_i = P_T \cdot X_i$

$X_{CH_4} = \frac{1,33\ mol\ CH_4}{1,33 + 0,033}$

$X_{CH_4} = \frac{1,33\ mol}{1,363\ mol} = 0,97$

$P_{CH_4} = 740\ mmHg \cdot 0,97 = 717,8$

$X_{CH_4} = \frac{8,00 \cdot 10^{23}}{8,00 \cdot 10^{23} + 2,00 \cdot 10^{22}}$

$X_{CH_4} = \frac{8,00 \cdot 10^{23}}{8,2 \cdot 10^{23}} = 0,97 \cdot 740 = 721,95$

$1\ mol = 6,022 \cdot 10^{23}$ moléculas

$x = 8,00 \cdot 10^{23}$ moléculas

$\frac{1\ mol \cdot 8 \cdot 10^{23}\ moléculas}{6,022 \cdot 10^{23}\ moléculas} = 1,33$ moles CH_4

$1\ mol \rightarrow 6,022 \cdot 10^{23}$ moléculas

$x \rightarrow 2 \cdot 10^{22}$ moléculas

$\frac{2 \cdot 10^{22}\ moléculas \cdot 1\ mol}{6,022 \cdot 10^{23}\ moléculas} = 0,033\ mol\ N_2$